ĐỀ 1 TƯƠNG ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 11

PHẦN I CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin 2\alpha$ bằng

A. $\dfrac{24}{25}$. **B** $-\dfrac{24}{25}$. **C.** $-\dfrac{7}{25}$. **D.** $\dfrac{12}{25}$.

Lời giải.

Vì $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin\alpha > 0$. Ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}.$$

Khi đó:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$$

Chọn đáp án B. □

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 3$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\sin\alpha - 5\cos\alpha}$ bằng

A. $\dfrac{8}{7}$. **B.** $\dfrac{7}{9}$. **C** $\dfrac{9}{7}$. **D.** 2.

Lời giải.

Vì $\tan\alpha = 3$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho $\cos\alpha$, ta được:

$$\frac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\sin\alpha - 5\cos\alpha} = \frac{2\tan\alpha + 3}{4\tan\alpha - 5} = \frac{2\cdot 3 + 3}{4\cdot 3 - 5} = \frac{9}{7}.$$

Chọn đáp án C. □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\sin x + \cos x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B** $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x + \cos x \neq 0 \iff \sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \iff x + \frac{\pi}{4} \neq k\pi \iff x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án B. □

TTL Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y=x^2\sin x$. **B.** $y=\sin 2x$. **C** $y=x\sin 2x$. **D.** $y=\cos x+\sin x$.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x)=x\sin 2x$ có tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}$ là tập đối xứng.
Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có $-x\in\mathbb{R}$ và:

$$f(-x)=(-x)\sin(-2x)=(-x)(-\sin 2x)=x\sin 2x=f(x).$$

Vậy $y=x\sin 2x$ là hàm số chẵn.
Chọn đáp án C. □

TTL Câu 5. Nghiệm của phương trình $2\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ là

A. $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ hoặc $x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$ hoặc $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.
C $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ hoặc $x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$ hoặc $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$2\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=1\iff\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}\iff\left[\begin{array}{l}2x-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\\2x-\dfrac{\pi}{6}=-\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\iff\left[\begin{array}{l}2x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\\2x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\iff\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+\\x=-\dfrac{\pi}{12}\end{array}\right.$$

Chọn đáp án C. □

TTL Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\sin 2x-1=0$ trên đoạn $[0;2\pi]$ là

A. 2. **B.** 3. **C** 4. **D.** 6.

Lời giải.

Ta có:

$$2\sin 2x-1=0\iff\sin 2x=\frac{1}{2}\iff\left[\begin{array}{l}2x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\2x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\iff\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{12}+k\pi\\x=\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Xét trên đoạn $[0;2\pi]$:

- Với $x=\dfrac{\pi}{12}+k\pi\in[0;2\pi]\iff 0\le\dfrac{1}{12}+k\le 2\iff-\dfrac{1}{12}\le k\le\dfrac{23}{12}\Longrightarrow k\in\{0;1\}$ (2 nghiệm).
- Với $x=\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\in[0;2\pi]\iff 0\le\dfrac{5}{12}+k\le 2\iff-\dfrac{5}{12}\le k\le\dfrac{19}{12}\Longrightarrow k\in\{0;1\}$ (2 nghiệm).

Vậy phương trình có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0;2\pi]$.
Chọn đáp án C. □

TTL Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=5\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)+2$ bằng

A. 5. **B** 7. **C.** -3. **D.** 3.

Lời giải.

Vì $-1 \le \cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên:

$$-3 \le 5\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+2 \le 7.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 7 khi $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=1$.

Chọn đáp án B □

TTL Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3=7$ và $u_6=16$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A $u_n=3n-2$. **B.** $u_n=3n+1$. **C.** $u_n=2n+3$. **D.** $u_n=3n-1$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Theo giả thiết, ta có:

$$\begin{cases} u_3=u_1+2d=7 \\ u_6=u_1+5d=16 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} u_1=1 \\ d=3. \end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

$$u_n=u_1+(n-1)d=1+(n-1)\cdot 3=3n-2.$$

Chọn đáp án A □

TTL Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-2$ và công sai $d=3$. Tổng 15 số hạng đầu bằng

A. 275. **B** 285. **C.** 295. **D.** 315.

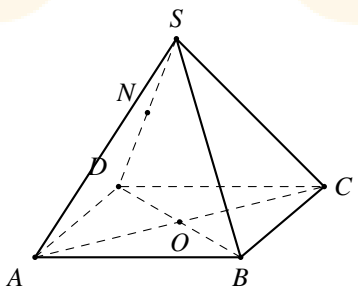
Lời giải.

Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{15}=15u_1+\frac{15\cdot 14}{2}d=15\cdot(-2)+105\cdot 3=-30+315=285.$$

Chọn đáp án B □

TTL Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, N là trung điểm của SD (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với AD. **B** song song với AB. **C.** song song với BD. **D.** đi qua điểm O.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm chung S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song $AB \parallel CD$.
Do đó giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S song song với AB (và CD).

Chọn đáp án B. □

TTL Câu 11. Gọi K là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (ABN). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $KC = 2SK$. **B** K là trung điểm của SC.
C. $SK = 2KC$. **D.** $SK = 3KC$.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (ABN) và (SCD) có điểm chung N và lần lượt chứa hai đường thẳng song song $AB \parallel CD$.
Suy ra giao tuyến của (ABN) và (SCD) là đường thẳng qua N song song với CD, cắt SC tại K.
Trong tam giác SCD, vì N là trung điểm của SD và $NK \parallel CD$ $(K \in SC)$ nên K là trung điểm của SC.

Chọn đáp án B. □

TTL Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ON \parallel (SBC)$. **B.** $ON \parallel (ABCD)$. **C** $ON \parallel (SAB)$. **D.** $ON \parallel (SCD)$.

Lời giải.

Xét tam giác SBD có O là trung điểm của BD và N là trung điểm của SD.
Suy ra ON là đường trung bình của tam giác $SBD \Longrightarrow ON \parallel SB$.
Mà $SB \subset (SAB)$ và $ON \not\subset (SAB)$ nên $ON \parallel (SAB)$.

Chọn đáp án C. □

PHẦN II CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

TTL Câu 1. Cho phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos 2x = \cos\dfrac{\pi}{3}$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c) Nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\dfrac{\pi}{3}$.		X
d Phương trình $(*)$ có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có $2\cos 2x - 1 = 0 \iff \cos 2x = \dfrac{1}{2} \iff \cos 2x = \cos\dfrac{\pi}{3}$.

b) Đ **Đúng.** Giải phương trình:

$$\cos 2x = \cos\frac{\pi}{3} \iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của $(*)$ là $S = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

c) S **Sai.** Họ $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ với $k = 0$ cho nghiệm dương $x = \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3}$, nên nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{6}$.

d) Đ **Đúng.** Trên đoạn $[0;\pi]$, các nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$ (ứng với họ cộng, $k = 0$) và $x = \frac{5\pi}{6}$ (ứng với họ trừ, $k = 1$). Vậy có đúng 2 nghiệm.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

TTL **Câu 2.** Cho hàm số $y = \sqrt{3}\sin x - \cos x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.	X	
b Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.	X	
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		X
d Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ bằng $\sqrt{3}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có:

$$y = \sqrt{3}\sin x - \cos x = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x\right) = 2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{6} - \cos x\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

b) Đ **Đúng.** Vì $-1 \le \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-2 \le y \le 2$. Vậy giá trị lớn nhất bằng 2.

c) S **Sai.** Với $x = 0$, ta có $y(0) = -1 \ne 0$, nên hàm số không phải là hàm số lẻ.

d) Đ **Đúng.** Với $x \in \left[0;\frac{\pi}{2}\right] \implies x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{3}\right]$.

Trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{3}\right]$, hàm số $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ đồng biến và đạt giá trị lớn nhất tại $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \iff x = \frac{\pi}{2}$.

Khi đó $\max_{\left[0;\frac{\pi}{2}\right]} y = 2\sin\frac{\pi}{3} = 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

TTL Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2+u_5=19 \\ u_3+u_7=28. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Số hạng đầu $u_1=2$.	X	
b Công sai $d=3$.	X	
c) Số hạng thứ mười lăm $u_{15}=45$.		X
d Tổng 12 số hạng đầu $S_{12}=222$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Biểu diễn theo u_1 và d:

$$\begin{cases} u_2+u_5=(u_1+d)+(u_1+4d)=2u_1+5d=19 \\ u_3+u_7=(u_1+2d)+(u_1+6d)=2u_1+8d=28 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 3d=9 \\ 2u_1+5d=19 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} d=3 \\ u_1=2. \end{cases}$$

Vậy số hạng đầu $u_1=2$.

b) Đ **Đúng.** Từ hệ trên ta có công sai $d=3$.

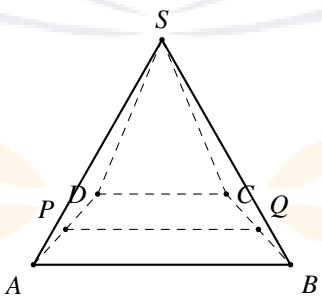
c) S **Sai.** Số hạng thứ 15 là $u_{15}=u_1+14d=2+14\cdot 3=44\neq 45$.

d) Đ **Đúng.** Tổng 12 số hạng đầu là:

$$S_{12}=12u_1+\frac{12\cdot 11}{2}d=12\cdot 2+66\cdot 3=24+198=222.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

TTL Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB=2CD$). Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AD,BC (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và điểm $E=AD\cap BC$.	X	
b Đoạn thẳng PQ song song với cả AB và CD.	X	

Phát biểu	Đ	S
c) PQ cắt mặt phẳng (SCD).		X
d Mặt phẳng (SPQ) cắt hình chóp theo một thiết diện là tam giác SPQ.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung S và điểm chung $E = AD \cap BC$ nên giao tuyến là đường thẳng SE.

b) Đ **Đúng.** Trong hình thang $ABCD$, P và Q lần lượt là trung điểm hai cạnh bên AD và BC nên PQ là đường trung bình của hình thang, suy ra $PQ \parallel AB \parallel CD$.

c) S **Sai.** Vì $PQ \parallel CD$ và $CD \subset (SCD)$, $PQ \not\subset (SCD)$ nên $PQ \parallel (SCD)$, do đó PQ không cắt (SCD).

d) Đ **Đúng.** Thiết diện của mặt phẳng (SPQ) với hình chóp $S.ABCD$ chính là tam giác SPQ.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

PHẦN III TRẢ LỜI NGẮN

TTL Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos^2 x + 2\sin x$. Tính $M - m$.

Đáp án: 4

Lời giải.

Ta có:

$$y = \cos^2 x + 2\sin x = 1 - \sin^2 x + 2\sin x = 2 - (\sin x - 1)^2.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, vì $-1 \le \sin x \le 1$ nên $-2 \le \sin x - 1 \le 0 \Longrightarrow 0 \le (\sin x - 1)^2 \le 4$.
Suy ra:

$$-2 \le 2 - (\sin x - 1)^2 \le 2 \Longrightarrow -2 \le y \le 2.$$

Do đó $M = 2$ (đạt được khi $\sin x = 1$) và $m = -2$ (đạt được khi $\sin x = -1$).
Vậy $M - m = 2 - (-2) = 4$.

Đáp án: 4 ..... □

TTL Câu 2. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $B = 5\sin\alpha - 4\cot\alpha$.

Đáp án: − 7

Lời giải.

Vì $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$ nên $\sin\alpha < 0$. Ta có:

$$\sin\alpha = -\sqrt{1 - \cos^2\alpha} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5}.$$

Suy ra $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \dfrac{3}{4}$.

Thay vào biểu thức B, ta được:

$$B = 5 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) - 4 \cdot \frac{3}{4} = -4 - 3 = -7.$$

Đáp án: -7 □

Câu 3. Một rạp hát có 20 hàng ghế, hàng thứ nhất có 18 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng liền trước 2 ghế. Rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

Đáp án: 7 | 4 | 0 |

Lời giải.

Số ghế ở mỗi hàng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 20 lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 18$, công sai $d = 2$ và số các số hạng là $n = 20$.
Tổng số ghế trong rạp hát là:

$$S_{20} = 20u_1 + \frac{20 \cdot 19}{2}d = 20 \cdot 18 + 190 \cdot 2 = 360 + 380 = 740 \text{ (ghế)}.$$

Đáp án: 740 □

Câu 4. Chiều cao mực nước biển (mét) tại thời điểm t (giờ) trong một ngày được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 3 + 2\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để chiều cao mực nước đạt 4 m.

Đáp án: 1 | | | |

Lời giải.

Để chiều cao mực nước đạt 4 m thì:

$$h(t) = 4 \iff 3 + 2\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 4 \iff \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2}$$

$$\iff \left[\begin{array}{l} \frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{6}t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} t = 1 + 12k \\ t = 5 + 12k \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ ứng với $k = 0$ ở nhánh thứ nhất là $t = 1$ (giờ).

Đáp án: 1 □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, P là trung điểm của SD, $J = BP \cap SO$. Biết $\frac{SJ}{SO} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 5 | | | |

Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của BD.
Xét tam giác SBD có hai đường trung tuyến SO và BP cắt nhau tại J, suy ra J là trọng tâm của tam giác SBD.
Theo tính chất trọng tâm tam giác, ta có:

$$\frac{SJ}{SO} = \frac{2}{3}.$$

Do $\frac{2}{3}$ là phân số tối giản nên $a=2, b=3 \implies a+b=2+3=5$.

Đáp án: 5 . . . . . □

TTL Câu 6. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x=6\sin t+8\cos t$. Tính biên độ dao động của vật (đơn vị: cm).

Đáp án: 1 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có:

$$x=6\sin t+8\cos t=\sqrt{6^2+8^2}\left(\frac{6}{10}\sin t+\frac{8}{10}\cos t\right)=10\cos(t-\varphi),$$

trong đó $\cos\varphi=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$ và $\sin\varphi=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.

Vậy biên độ dao động của vật là $A=\sqrt{6^2+8^2}=10$ (cm).

Đáp án: 10 . . . . . □

PHẦN IV TỰ LUẬN